

PAPER

**PENGUJIAN FUNGSIONAL FORM LOGIN MENGGUNAKAN
APACHE JMETER**

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Software Quality Assurance yang diampu oleh:

Bapak Karpen, M.Kom



DISUSUN OLEH:

NAZHIF RABBANI

2310031802043

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA

UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI INDONESIA

PEKANBARU

2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji fungsionalitas form login berbasis web menggunakan Apache JMeter. Objek uji berupa halaman login yang dibangun dengan HTML, CSS, dan JavaScript serta melakukan validasi kredensial di sisi klien. Karena proses verifikasi tidak dilakukan melalui permintaan HTTP ke layanan backend, pengujian dilaksanakan dengan pendekatan browser based testing menggunakan plugin WebDriver Sampler dan Chrome Driver Config. Empat skenario diuji, yaitu login berhasil, username salah, password salah, serta username dan password salah. Konfigurasi utama pengujian terdiri atas 5 thread, ramp-up period 5 detik, dan loop count 1. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh skenario menghasilkan keluaran yang sesuai dengan logika program dan tidak ditemukan error pada 20 sampel eksekusi. Rata-rata waktu eksekusi berada pada rentang 2202 hingga 2374 milidetik per skenario. Temuan ini menunjukkan bahwa Apache JMeter dapat digunakan secara efektif untuk mengotomatisasi pengujian fungsional form login berbasis browser. Namun demikian, karena objek uji memvalidasi data secara lokal di browser, hasil penelitian ini tidak dapat diperlakukan sebagai pengukuran performa endpoint autentikasi server.

Kata kunci: pengujian fungsional, form login, Apache JMeter, WebDriver Sampler, Selenium WebDriver

1. Pendahuluan

Form login merupakan mekanisme awal yang lazim digunakan untuk mengendalikan akses pengguna ke dalam aplikasi. Kualitas form login tidak hanya ditentukan oleh tampilan antarmuka, tetapi juga oleh kemampuan sistem menanggapi kombinasi input yang benar maupun salah secara konsisten. Bila proses login tidak diverifikasi secara sistematis, maka risiko kesalahan validasi, pesan balik yang tidak sesuai, dan pengalaman pengguna yang buruk akan meningkat.

Dalam konteks pengujian perangkat lunak, testing dipahami sebagai cara untuk menilai kualitas perangkat lunak dan mengurangi risiko kegagalan saat sistem dioperasikan. Untuk kasus antarmuka login, pengujian fungsional menjadi penting karena fokusnya adalah memeriksa apakah komponen sistem memberikan perilaku yang sesuai terhadap spesifikasi yang telah ditentukan. ISTQB Glossary mendefinisikan functional testing sebagai pengujian yang didasarkan pada analisis spesifikasi fungsi dari suatu komponen atau sistem.

Pada penelitian ini, objek uji berupa halaman login statis yang memvalidasi data langsung di browser melalui JavaScript. Karena validasi tidak dikirimkan ke endpoint backend, pendekatan HTTP Request biasa kurang memadai untuk merepresentasikan interaksi pengguna secara nyata. Oleh sebab itu, penelitian memanfaatkan Apache JMeter yang dipadukan dengan plugin WebDriver Sampler agar pengujian dapat dilakukan melalui browser sebagaimana perilaku pengguna sesungguhnya. Selenium WebDriver secara konseptual memang dirancang untuk mengendalikan browser secara native seperti pengguna menjalankannya (Selenium, n.d.).

1.1 Rumusan Masalah

1. Bagaimana menerapkan Apache JMeter untuk mengotomatisasi pengujian fungsional form login berbasis browser?
2. Apakah form login memberikan keluaran yang sesuai untuk skenario input yang benar dan salah?
3. Bagaimana interpretasi hasil eksekusi JMeter pada objek uji yang tervalidasi di sisi klien?

1.2 Tujuan Penelitian

1. Menyusun skenario pengujian fungsional untuk form login menggunakan Apache JMeter.
2. Memverifikasi kesesuaian keluaran aplikasi terhadap empat kombinasi input login.
3. Menganalisis hasil eksekusi JMeter dan menegaskan batasan interpretasi hasilnya.

1.3 Manfaat Penelitian

1. Menjadi contoh implementasi pengujian fungsional form login dengan pendekatan browser-based testing.
2. Menyediakan dokumentasi langkah pengujian yang dapat direplikasi pada objek uji serupa.
3. Memberikan dasar evaluasi sebelum aplikasi dikembangkan lebih lanjut ke autentikasi berbasis backend.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pengujian Perangkat Lunak

Pengujian perangkat lunak merupakan aktivitas evaluatif yang dilakukan untuk menilai kualitas perangkat lunak dan mengurangi risiko kegagalan saat sistem digunakan. Dalam praktiknya, pengujian tidak sekadar mencari kesalahan, tetapi juga membuktikan bahwa suatu komponen telah memenuhi perilaku yang diharapkan. Hal ini membuat pengujian menjadi bagian penting dari penjaminan mutu perangkat lunak.

2.2 Pengujian Fungsional

Pengujian fungsional berfokus pada kesesuaian perilaku sistem terhadap spesifikasi fungsi. Menurut ISTQB Glossary, pengujian fungsional didasarkan pada analisis spesifikasi fungsi suatu komponen atau sistem. Dalam konteks form login, pengujian fungsional berarti memeriksa apakah kombinasi input tertentu memunculkan keluaran yang tepat, misalnya pesan sukses ketika kredensial benar dan pesan kesalahan tertentu ketika input salah.

2.3 Apache JMeter

Apache JMeter adalah perangkat lunak open source yang banyak digunakan untuk menyusun dan mengeksekusi test plan. Dokumentasi resmi Apache menjelaskan bahwa Thread Group digunakan untuk menentukan jumlah pengguna yang disimulasikan, ramp-up period, dan banyaknya pengulangan pengujian. Selain itu, JMeter juga menyediakan listener seperti View Results Tree dan Summary Report untuk menyajikan hasil pengujian.

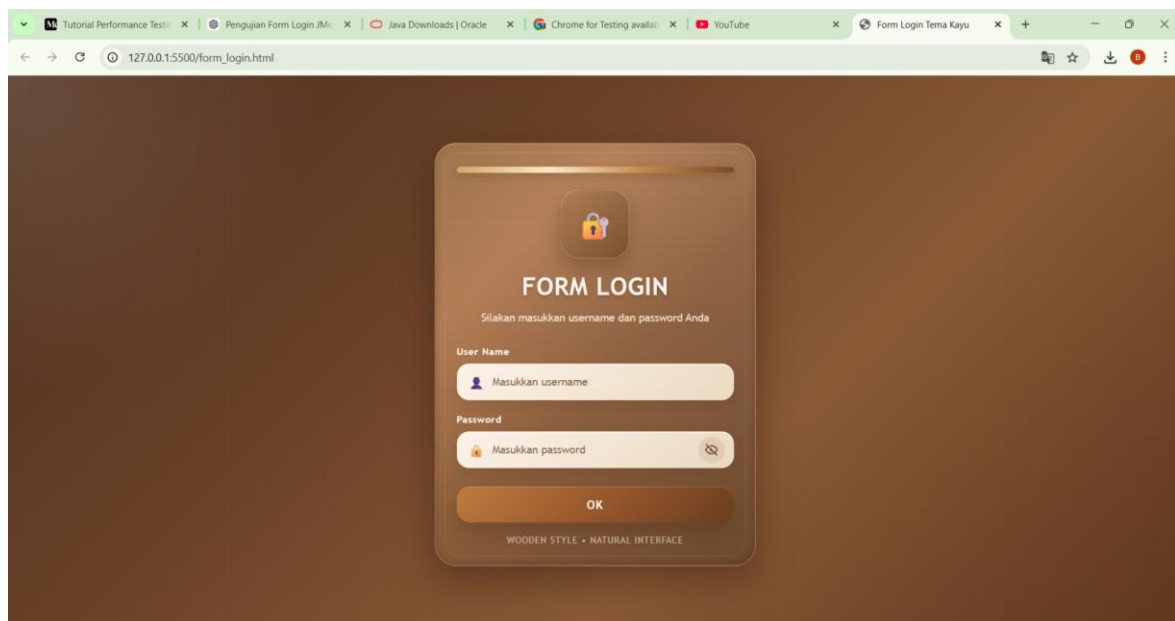
2.4 WebDriver Sampler dan ChromeDriver

Plugin WebDriver Set pada JMeter menyediakan WebDriver Sampler untuk full browser tests serta konfigurasi browser seperti Chrome Config dan Firefox Config. Untuk browser Chrome, dokumentasi plugin menegaskan bahwa lokasi biner ChromeDriver perlu ditentukan agar kontrol WebDriver dapat berjalan dengan benar. Sementara itu, dokumentasi ChromeDriver dari Chrome for Developers menjelaskan bahwa untuk Chrome versi 115 atau lebih baru, pemilihan driver dilakukan melalui Chrome for Testing availability dashboard.

3. Metodologi Penelitian

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian berupa sebuah halaman form login berbasis HTML, CSS, dan JavaScript yang dijalankan pada server lokal. Struktur halaman terdiri atas dua elemen input untuk username dan password, satu tombol login, serta dua area pesan untuk menampilkan status sukses dan gagal. Validasi dilakukan di sisi klien dengan membandingkan input terhadap kredensial tetap username “admin” dan password “12345”. Jika kombinasi benar, aplikasi menampilkan pesan “SUKSES SELALU”; jika salah, aplikasi menampilkan “User Name Salah”, “Password Salah”, atau “User Name dan Password Salah”, sesuai kondisi input.



Gambar 1. Tampilan objek uji form login berbasis web

Tabel 1. Spesifikasi lingkungan pengujian

Komponen	Spesifikasi
Aplikasi uji	form_login.html pada server lokal http://127.0.0.1:5500/form_login.html
Jenis aplikasi	Halaman web statis dengan validasi JavaScript di sisi klien
Tool utama	Apache JMeter 5.6.3

Komponen	Spesifikasi
Plugin	jp@gc - Chrome Driver Config dan jp@gc - WebDriver Sampler
Browser	Google Chrome 147.0.7727.56 (64-bit)
Driver browser	ChromeDriver 147.0.7727.56
Runtime	Java 21 sebagai runtime JMeter
Sistem operasi	Windows

3.2 Desain dan Skenario Pengujian

Desain pengujian mengadopsi pendekatan browser based functional testing. Pemilihan pendekatan ini dilakukan karena objek uji tidak mengirimkan data login ke endpoint backend, melainkan memproses logika validasi langsung di browser. Oleh sebab itu, WebDriver Sampler dipilih agar langkah input username, input password, klik tombol login, dan pembacaan hasil dapat dilakukan seperti interaksi pengguna nyata.

Tabel 2. Struktur elemen yang diuji pada form login

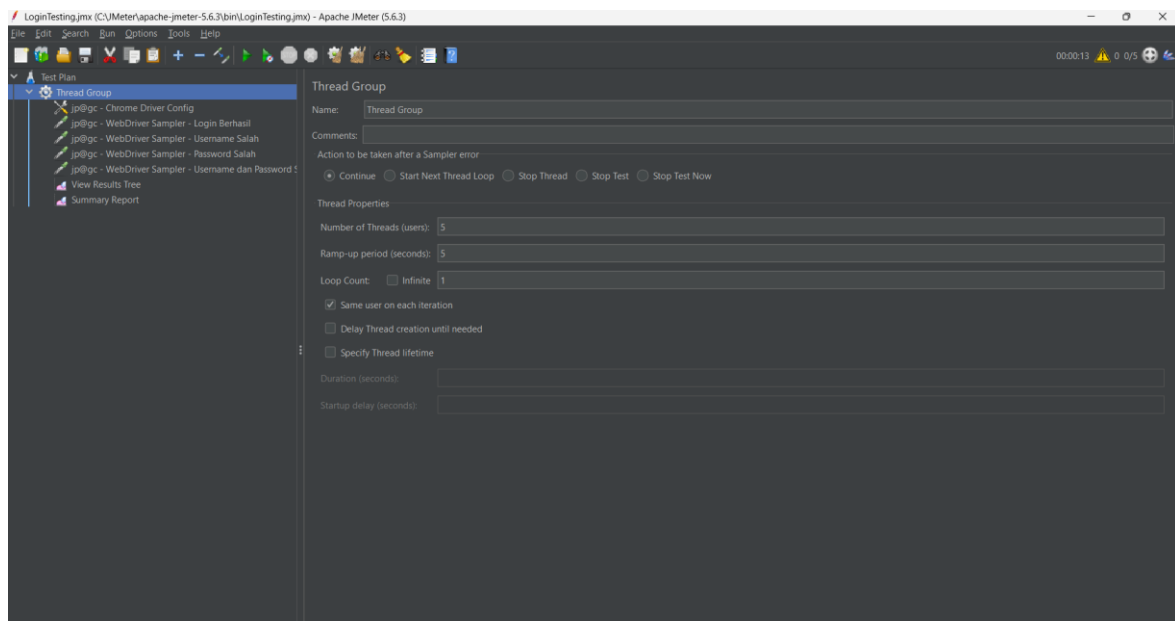
Elemen	Locator	Peran	Nilai/Keluaran penting
Input username	id="username"	Menerima username	admin atau salah
Input password	id="password"	Menerima password	12345 atau salah
Tombol login	button.btn	Memanggil fungsi login()	Klik untuk memulai validasi
Pesan sukses	id="successBox"	Menampilkan hasil login benar	SUKSES SELALU
Pesan error	id="errorBox"	Menampilkan hasil login salah	Tiga variasi pesan error

Tabel 3.Skenario pengujian fungsional

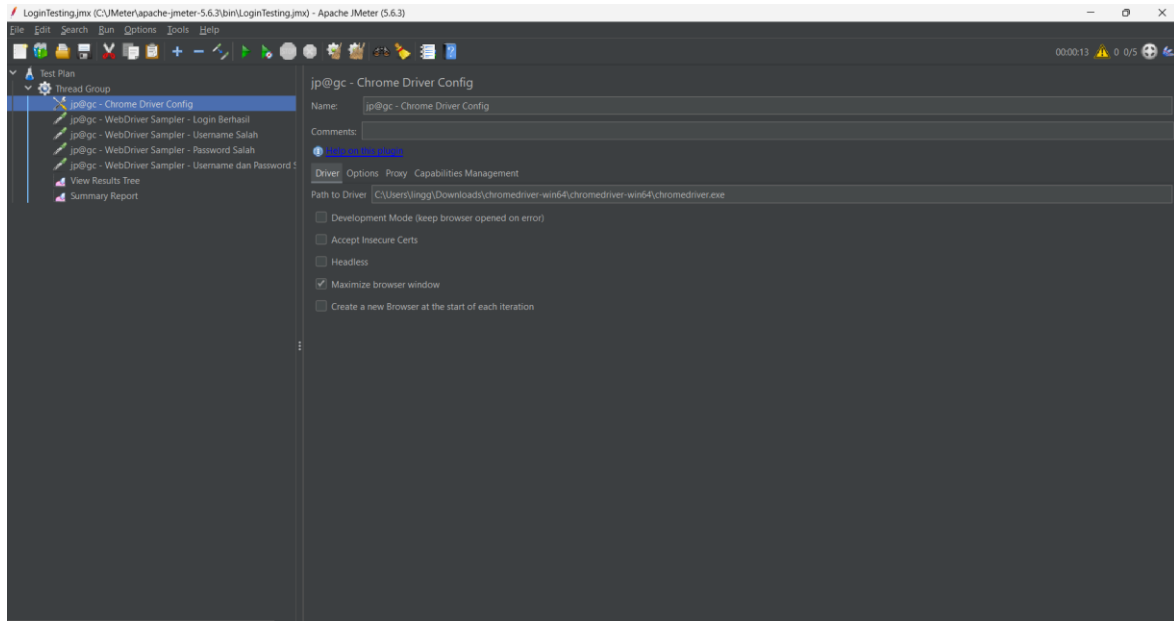
No.	Skenario	Input username	Input password	Output yang diharapkan
1	Login berhasil	admin	12345	SUKSES SELALU
2	Username salah	salah	12345	User Name Salah
3	Password salah	admin	salah	Password Salah
4	Username dan password salah	salah	salah	User Name dan Password Salah

3.3 Konfigurasi JMeter

Berdasarkan konfigurasi test plan, penelitian menggunakan satu Thread Group dengan 5 thread, ramp-up period 5 detik, dan loop count 1. Menurut dokumentasi JMeter, Thread Group menentukan jumlah pengguna yang disimulasikan, kecepatan aktivasi pengguna, serta banyaknya pengulangan pengujian. Dengan konfigurasi tersebut dan empat sampler aktif, total sampel teoritis adalah $5 \times 4 \times 1 = 20$ eksekusi, yang sesuai dengan hasil pada Summary Report.



Gambar 2. Konfigurasi Thread Group pada Apache JMeter



Gambar 3. Konfigurasi Chrome Driver Config

Listing 1. Inti skrip WebDriver Sampler untuk skenario login berhasil

```
WDS.browser.get("http://127.0.0.1:5500/form_login.html")

def username = WDS.browser.findElement(org.openqa.selenium.By.id("username"))
def password = WDS.browser.findElement(org.openqa.selenium.By.id("password"))
def button = WDS.browser.findElement(org.openqa.selenium.By.cssSelector("button.btn"))

username.clear()
password.clear()
username.sendKeys("admin")
password.sendKeys("12345")
button.click()
Thread.sleep(2000)

def successBox = WDS.browser.findElement(org.openqa.selenium.By.id("successBox"))
def text = successBox.getText()
WDS.sampleResult.setResponseMessage(text)
WDS.sampleResult.setSuccessful(text.contains("SUKSES SELALU"))
WDS.sampleResult.setResponseCodeOK()
```

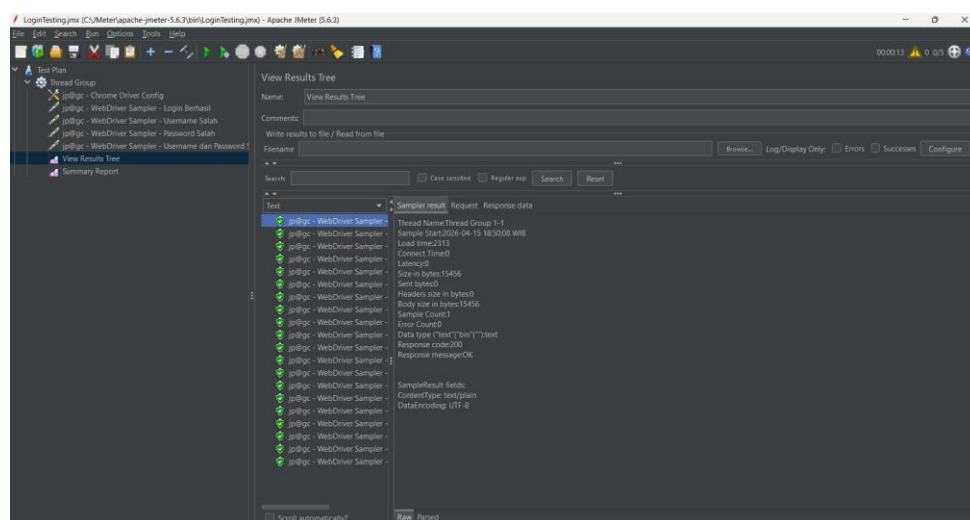

3.4 Prosedur Pengujian

1. Menjalankan halaman form login pada server lokal dengan alamat `http://127.0.0.1:5500/form_login.html`.
2. Menyiapkan Apache JMeter 5.6.3, plugin WebDriver Set, Java 21, serta ChromeDriver yang sesuai dengan versi browser.
3. Membuat Thread Group dengan konfigurasi 5 thread, ramp-up period 5 detik, dan loop count 1.
4. Menambahkan jp@gc - Chrome Driver Config dan menentukan path ke file `chromedriver.exe`.
5. Membuat empat WebDriver Sampler sesuai empat skenario pengujian.
6. Menjalankan pengujian dan memantau hasil melalui View Results Tree dan Summary Report.
7. Menganalisis status keberhasilan, jumlah sampel, error rate, serta durasi rata-rata eksekusi setiap skenario.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Pengujian

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh skenario berhasil dieksekusi tanpa error. Bukti keberhasilan dapat dilihat pada View Results Tree yang menampilkan seluruh sampel dengan indikator hijau, serta pada Summary Report yang menunjukkan error rate 0,00% untuk seluruh label. Karena tiap skenario dijalankan oleh 5 thread dengan loop count 1, maka setiap label menghasilkan 5 sampel dan total keseluruhan menjadi 20 sampel.



Gambar 4. View Results Tree menunjukkan seluruh sampel berhasil dieksekusi

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received KB/sec	Sent KB/sec	Avg. Bytes
jp@gc - WebDriver Sampler - Login Berhasil	5	2374	2313	2446	51.30	0.00%	45.3/min	11.30	0.00	15456.0
jp@gc - WebDriver Sampler - Username Salah	5	2278	2204	2317	40.90	0.00%	46.0/min	11.60	0.00	15481.0
jp@gc - WebDriver Sampler - Password Salah	5	2226	2177	2308	47.82	0.00%	47.0/min	11.85	0.00	15480.0
jp@gc - WebDriver Sampler - Username dan Password Salah	5	2202	2186	2248	23.04	0.00%	47.8/min	12.09	0.00	15516.0
TOTAL	20	2270	2177	2446	78.31	0.00%	1.5/sec	22.90	0.00	15483.0

Gambar 5. Summary Report hasil pengujian

Tabel 4. Ringkasan hasil pengujian per skenario

Skenario	Jumlah sampel	Rata-rata (ms)	Minimum (ms)	Maksimum (ms)	Std. dev. (ms)	Error (%)	Status
Login berhasil	5	2374	2313	2446	51,30	0,00	Sesuai
Username salah	5	2278	2204	2317	40,90	0,00	Sesuai
Password salah	5	2226	2177	2308	47,82	0,00	Sesuai
Username dan password salah	5	2202	2186	2248	23,04	0,00	Sesuai
Total	20	2270	2177	2446	78,31	0,00	Berhasil

Tabel 5. Kesesuaian keluaran aktual terhadap keluaran yang diharapkan

Skenario	Keluaran yang diharapkan	Keluaran aktual	Kesimpulan
Login berhasil	SUKSES SELALU	SUKSES SELALU	Valid
Username salah	User Name Salah	User Name Salah	Valid
Password salah	Password Salah	Password Salah	Valid
Username dan password salah	User Name dan Password Salah	User Name dan Password Salah	Valid

4.2 Pembahasan

Dari sisi fungsional, temuan utama penelitian adalah bahwa seluruh keluaran aktual sama dengan keluaran yang diharapkan. Artinya, logika validasi pada form login bekerja konsisten untuk seluruh kombinasi input yang diuji. Skenario login berhasil menampilkan pesan “SUKSES SELALU”, sedangkan tiga skenario lainnya menampilkan pesan kesalahan yang spesifik sesuai kondisi input. Dengan demikian, aplikasi mampu membedakan antara kesalahan username, kesalahan password, dan kesalahan keduanya secara benar.

Dari sisi konfigurasi JMeter, keberhasilan pengujian menunjukkan bahwa kombinasi Apache JMeter, plugin WebDriver Set, ChromeDriver, dan Selenium WebDriver efektif untuk mengotomatisasi form login yang divalidasi di browser. Hal ini sejalan dengan dokumentasi plugin WebDriver Set yang menyediakan WebDriver Sampler untuk full browser tests (JMeter-Plugins.org, 2026a). Pada penelitian ini, WebDriver Sampler dipakai untuk membuka halaman, menemukan elemen berdasarkan locator, memasukkan data, menekan tombol login, dan membaca teks hasil pada elemen target.

Rata-rata durasi eksekusi per skenario berada pada kisaran 2202 sampai 2374 milidetik. Perbedaan antarskenario relatif kecil karena seluruh skrip menggunakan pola kerja yang sama dan memuat jeda tetap 2000 milidetik setelah tombol diklik. Akibatnya, angka durasi tersebut lebih merepresentasikan waktu eksekusi skenario otomatis berbasis UI dibandingkan waktu komputasi logika validasi itu sendiri. Hal ini juga menjelaskan mengapa error rate seluruh skenario berada pada 0,00% dan variasi waktu relatif sempit.

Aspek penting lain adalah interpretasi status “200 OK” pada View Results Tree. Pada test plan yang digunakan, status ini dibentuk secara eksplisit oleh skrip melalui perintah `setResponseCodeOK()`, sehingga ia menandakan keberhasilan eksekusi sampler, bukan HTTP status dari endpoint autentikasi. Validitas tiap skenario justru ditentukan oleh perintah `setSuccessful(text.contains(...))` yang memeriksa keberadaan pesan hasil yang sesuai. Dengan kata lain, indikator utama keberhasilan pengujian fungsional pada penelitian ini adalah kecocokan teks keluaran, bukan adanya pertukaran data dengan server backend.

4.3 Keterbatasan Pengujian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu ditegaskan. Pertama, objek uji memvalidasi login di sisi klien menggunakan JavaScript dengan kredensial tetap. Karena itu, penelitian tidak mengukur kinerja autentikasi server, database, session management, maupun keamanan transmisi data. Kedua, hasil waktu eksekusi dipengaruhi oleh aktivitas browser dan jeda statis dalam skrip. Ketiga, pengujian belum mencakup skenario lain seperti input kosong, karakter khusus, batas panjang field, maupun integrasi dengan mekanisme keamanan nyata seperti hashing password atau rate limiting. Dengan demikian, hasil penelitian ini tepat diposisikan sebagai pengujian fungsional antarmuka login, bukan performance testing backend autentikasi.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, Apache JMeter dapat digunakan secara efektif untuk mengotomatisasi pengujian fungsional form login berbasis browser. Implementasi WebDriver Sampler memungkinkan proses input data, klik tombol, dan pembacaan keluaran dilakukan secara terstruktur pada halaman login yang divalidasi di sisi klien. Empat skenario pengujian, yaitu login berhasil, username salah, password salah, serta username dan password salah, seluruhnya menghasilkan keluaran yang sesuai dengan rancangan aplikasi. Summary Report juga menunjukkan 20 sampel eksekusi dengan error rate 0,00%, sehingga dapat disimpulkan bahwa logika form login yang diuji telah berjalan sesuai kebutuhan fungsional yang didefinisikan.

5.2 Saran

1. Mengganti jeda statis `Thread.sleep(2000)` dengan explicit wait agar pengukuran eksekusi UI lebih presisi.
2. Menambahkan pengujian terhadap input kosong, panjang karakter, dan karakter khusus untuk memperluas cakupan validasi.
3. Mengembangkan form login agar terhubung dengan backend autentikasi sehingga dapat dilanjutkan ke pengujian beban dan performa yang sesungguhnya.
4. Menyimpan hasil pengujian JMeter dalam format laporan terstruktur agar memudahkan audit dan reproduksi pengujian di masa mendatang.